

张老师随身讲 · 开发技术文档

「自主学习讲解」Electron 桌面应用 · 技术架构 / 核心实现 / 构建部署 / API 文档
文档版本: V1.0.1027 (2026-09-04)

目录

- 项目概述
- 技术栈
- 系统架构
- 目录结构
- 核心服务详解
- 讲解管线 (数据流)
- 语音合成 (Edge TTS)
- 版本升级管理
- 用户系统与管理后台
- 后端 API 参考
- 数据存储
- 配置与密钥
- 构建与打包
- 部署 (线上)
- 常用命令
- 已知问题与说明
- 故障排查

1. 项目概述

张老师随身讲 (原名「数字人讲题」) 是一款面向信息学奥赛 (OI) / 算法学习的桌面应用。用户上传一道题目 (图片 / PDF / Word / Markdown), 应用通过 **DeepSeek 视觉大模型** 自动:

- 生成带逐行注释的 **C++ 参考代码** (左栏, 支持字号 A-/A+ 调节);
- 生成详细解题思路 (右上栏: 题意分析 / 核心算法 / 复杂度 / 样例推演 / 易错点);
- 由**数字人老师**在黑板前逐句讲解 (右下栏, 自然 TTS 男声 + 中文字幕 + 黑板板书);

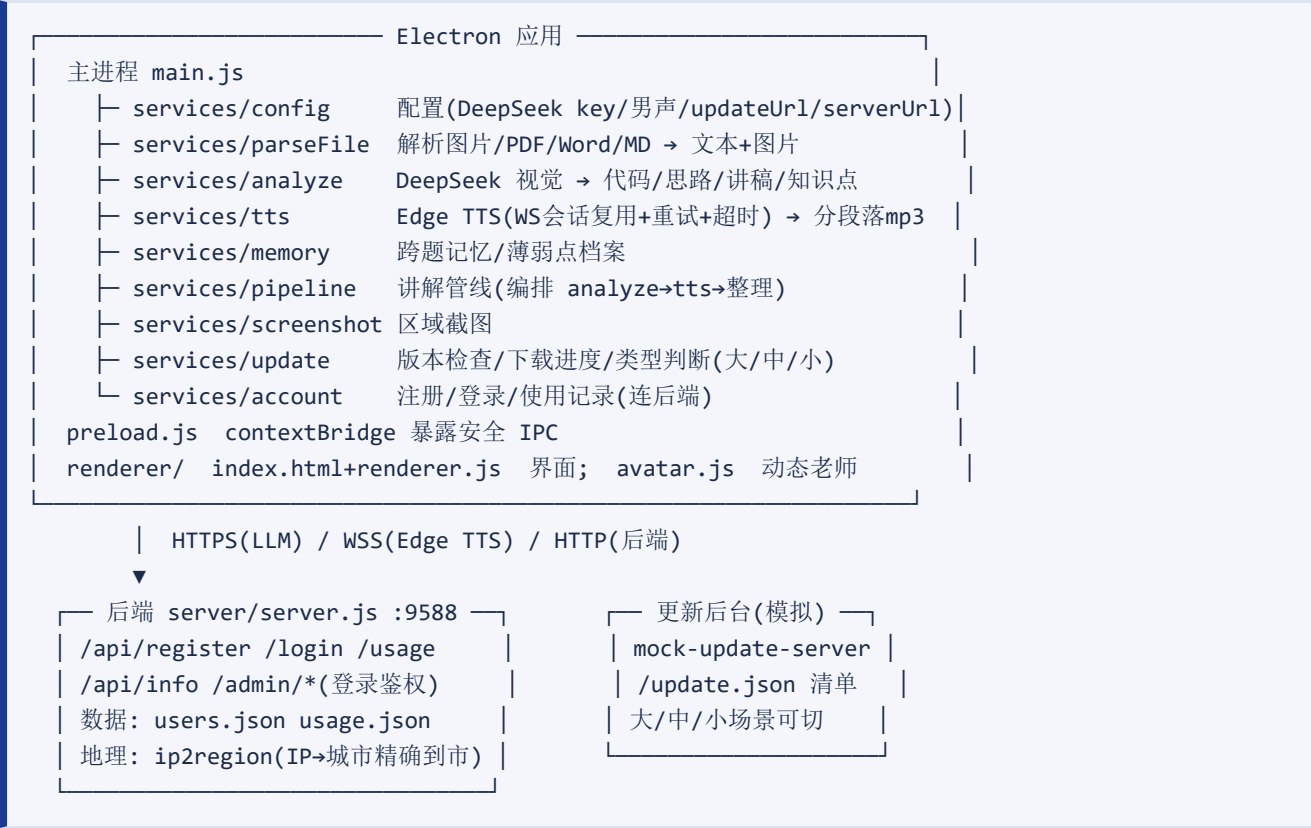
并配套: 下载代码 / 讲解文档 (A4) / 打印讲解、跨题记忆与个性化、版本升级管理 (大/中/小版本)、用户注册登录 / 使用记录 / 管理后台、月度使用 600 次封顶、IP→城市精确地理 等。

2. 技术栈

层	技术
---	----

桌面框架	Electron (主进程 + preload 桥 + 渲染层)
语言	JavaScript (Node 20)
LLM	DeepSeek <code>deepseek-v4-flash-vision-exp</code> (视觉多模态, 可看题图)
语音合成	微软 Edge TTS (WebSocket, 男声 <code>zh-CN-YunxiNeural</code>)
IP 地理	ip2region (离线, 精确到市)
打包	electron-builder (NSIS 安装版 + 免安装 zip + 使用说明书 PDF)
后端	Node http (无框架, JSON 文件存储) + Caddy 反代
文档	reportlab (使用说明书)、Chromium printToPDF (本开发文档)

3. 系统架构



客户端 (Electron) 集成 **DeepSeek 视觉** 与 **Edge TTS**; 注册/登录/使用记录/管理后台由独立后端 `server/server.js` 承担 (线上部署于 `47.115.202.192:9588`, 与 OJ/官网彼此独立)。

4. 目录结构

learning-app/	
├ main.js	主进程 (窗口/IPC/Update/账号/崩溃兜底)
├ preload.js	<code>contextBridge</code> 安全桥
├ renderer/	
│ └ index.html	界面 (头部/进度条/左代码/右讲解/弹窗)
│ └ renderer.js	交互逻辑 (讲解/播放/下载/打印/更新/账号)
│ └ avatar.js	数字人老师 (讲台+静态形象, 无动画循环)

```
| └─ sniper.html/js 区域截图覆盖层(支持 ESC 取消)
| └─ services/      主进程服务
|   │ config.js    parseFile.js  analyze.js  tts.js
|   │ memory.js    pipeline.js   screenshot.js  update.js  account.js
|   └─ index.js    api.key(密钥,gitignore/仅读文件)
| └─ build/        appver.json(版本)  teacher.png(头像)
| └─ server/       后端(线上)
|   │ server.js    注册/登录/使用/管理 + 鉴权 + ip2region
|   │ public/admin.html  admin-login.html (管理后台/登录页)
|   │ data/forbidden.txt  违规用户名名单(可维护)
|   └─ package.json  deploy.sh
| └─ scripts/
|   │ build-release.js  打包(读changelog.txt→写update-manifest.json)
|   │ make_manual.py    生成使用说明书PDF(reportlab)
|   │ mock-update-server.js  本地模拟更新后台
|   │ local-update-test.js  本地三场景更新测试
|   │ git-release.js  git-push.js
| └─ release/        产物(版本目录/zip/说明书/update-manifest.json)
└─ package.json
```

5. 核心服务详解

5.1 config.js

持久化配置 `DEFAULTS` : ``llmEndpoint / llmApiKey / llmModel`` (DeepSeek 视觉) ; ``teacherVoice = 'zh-CN-YunxiNeural'`` (阳光男声, `load()` 强制, 不被用户覆盖) ; ``baseVersion``; ``updateUrl``; ``serverUrl``。

密钥: DeepSeek key 只从环境变量或 `services/api.key` (gitignore) 读取, 不入源码; 打包时随安装包分发。

5.2 parseFile.js

按文件类型提取题目: 图片类转 Base64 + OCR 文本; PDF/Word 解析文本 (含图片) ; Markdown/文本直读。输出统一结构供 `analyze` 使用。

5.3 analyze.js

调用 DeepSeek 视觉模型 (多轮 prompt, 含题目图片/文本) , 返回 JSON:

```
{ title, solution, code(带注释C++), teaching[] (逐句讲稿数组), knowledgePoints[] }
```

通过 `response_format=json` 保证结构化输出。

5.4 memory.js

跨题记忆: 按用户/知识点维度记录已讲解题目与薄弱点, New 讲解时注入上下文实现个性化; `profile()` / `addWeak()`。数据存 `DATA_DIR` 下 JSON。

5.5 screenshot.js

桌面截图：`desktopCapturer` 抓屏 → 保存至临时目录 → 打开覆盖层框选 → `shot:crop` 裁剪返回；支持 ESC / 红 × 取消。截取结果作为题目图片送入管线。

5.6 update.js

版本升级管理核心：`parse() / type()` 比较 `major(大)·minor(中)·patch(小)`；`check(url,cur)` 拉取 manifest 判断；`download(url,dest,onProgress)` 流式下载带进度。

类型	判定	行为
大版本	主版本不同	整包重装：下载→安装目录建 <code>update/</code> →拉起安装→关软件
中版本	次版本不同	差分安装：下载→拉起安装→关软件
小版本	修订号不同	热更：仅进度条→完成刷新（无真实下载）

5.7 account.js

注册/登录/使用记录，连接后端：`register/login/record/info`；会话存 `DATA_DIR/session.json`，登录态持久化；`record()` 由讲解成功后自动调用（主进程 fire-and-forget），上报 IP/城市/时间/累计次数。

6. 讲解管线（数据流）

```
点「开始讲解」（需已登录 + 未达月度上限）
→ parseFile 提取题目
→ analyze 调 DeepSeek 视觉 → code/solution/teaching/knowledgePoints
→ tts.synthesize xN 段 → 逐段 mp3（目录 tts/）
    （校验通过后自动调用 account.record 上报一条使用）
→ renderer: renderCode(带行号) / renderSolution / renderTranscript
→ 播放: loadSegment →
```

7. 语音合成（Edge TTS）

纯 Node 实现微软 Edge TTS：WebSocket 到 `wss://speech.platform.bing.com/.../edge/v1`，带 `Sec-MS-GEC` 签名头 + MUID cookie，每段发 SSML，收 `audio` 二进制。`openSession(voice,ratePct)` 复用一条连接逐段合成，规避连续建连被限流；`send()` 增超时；`synthesize()` 逐段重试 + 会话断线重开续传（`reopenLimit`），不丢段；管线再整段整体重试×3，杜绝「组到一半中断」。

8. 版本升级管理

界面：版本号旁红点（有更新）→ 点击弹「软件更新」（当前/最新版本、更新类型、更新内容、开始更新、进度条）。打包时读 `release/changelog.txt`（UTF-8）→ 写 `release/update-manifest.json`（latest/changelog/downloadUrl/sizeMb），供后台使用。模拟后台 `mock-update-server.js` 读 manifest 或环境变量（`LATEST_VERSION/CHANGELOG/FILE`）切换大/中/小场景。本地验证：`npm run updatetest`。

9. 用户系统与管理后台

客户端：头部「注册/登录」→ 弹窗；注册填**用户名（工信部违规名单校验→提示「违规」；重复→「用户名重复」）/ 手机号（尾数校验，无短信）/ 密码/确认密码**；登录（用户名或手机号+密码）；登录态持久化；「我的信息」看**累计次数/本月使用x/上限**；**未登录用任何功能（讲解/截图/下载/打印）先提示登录**。

后端：server/server.js，POST /api/register|login|usage|info，GET /api/admin/*。管理后台登录（zhangxin/jackys05 固定），/admin 与 /api/admin/* 未登录拦截；登录成功写 admin_token cookie，location.reload() 原地刷新（不跳回 OJ）。**月度封顶：**MONTH_LIMIT（默认 600）。

10. 后端 API 参考

方法	路径	说明
POST	/api/register	{username,phone,password} → 违规/重复/格式校验
POST	/api/login	{identifier,password} → 用户名或手机号登录（密码sha256）
POST	/api/usage	{username,phone} → 记录 IP/城市/时间/累计/+月计， 月度封顶
POST	/api/info	{username,phone} → count/monthCount/month/limit
POST	/api/admin/login	{username,password} → 固定账号 → token
GET	/api/admin/stats	userCount / usageCount（需鉴权）
GET	/api/admin/users	用户列表（含本月次数）（需鉴权）
GET	/api/admin/usage	使用记录列表（需鉴权）
GET	/admin	管理页（未登录→登录页）

11. 数据存储

文件	位置	内容
users.json	server/data/ (gitignore, 运行时生成)	用户： username/phone/pass(sha256)/count/month/monthCount/createdAt
usage.json	server/data/	每次使用：username/phone/ip/city/time/count/monthCount
forbidden.txt	server/data/	违规用户名名单（换行，后台维护）
session.json	应用 DATA_DIR	登录态（username/phone）
appver.json	build/（打包 写入， gitignore）	界面显示版本号

update-manifest.json	release/	更新清单（打包时生成）
----------------------	----------	-------------

12. 配置与密钥

```
config.js DEFAULTS:
  llmEndpoint : https://api.deepseek.com/v1/chat/completions
  llmModel    : deepseek-v4-flash-vision-exp
  teacherVoice: zh-CN-YunxiNeural      (男声, 固定)
  baseVersion : 1000
  updateUrl   : http://127.0.0.1:9577/update.json   (本地模拟)
  serverUrl   : http://47.115.202.192:9588         (线上后端)
  密钥: services/api.key (DeepSeek, 仅文件/环境变量读取, gitignore)
```

生产 URL: `updateUrl` 指向真实更新后台; `serverUrl` 指向线上后端。可用 `scripts/mock-update-server.js` 与 `server/server.js` 在本地分别模拟。

13. 构建与打包

```
① 写更新内容到 release/changelog.txt (UTF-8)
② npm run release
  - scripts/build-release.js 读 version.json(+1) → V1.0.N
  - 写 build/appver.json (界面版本)
  - electron-builder --win nsis → release/V1.0.N/张老师随身讲-V1.0.N.exe
  - 写 release/update-manifest.json (latest+changelog+sizeMb)
  - python make_manual.py → 使用说明书.pdf
  - powershell Compress-Archive win-unpacked/* → 免安装.zip(无win-unpacked层)
```

打包须用捆绑 Node `/opt/dsh/node` 前置到 PATH; npm 用 npmmirror 镜像。

14. 部署 (线上)

后端独立部署于 **47.115.202.192:9588** (与 OJ/官网 互不影响) :

```
① 用 Linux Node(v20.18.0) 解包到 /opt/node
② server 目录(server.js/public/data/ip2region) 放 /opt/zhangjiang-server
③ 系统服务 systemd zhangjiang-server (PORT=9588, Restart=always) 启动
④ ip2region 落 node_modules/ip2region (离线, 精确到市)
⑤ 安全组放行 9588; 登录页 location.reload() 原地刷新(不跳OJ)
  管理后台: http://47.115.202.192:9588/admin (zhangxin/jackys05)
```

说明: 早期经 Caddy `/zhangjiang/*` (80端口) 反代会与 OJ 产生耦合 (登录被带回 OJ) , 已改为**仅用 9588 直连**, 完全解耦。

15. 常用命令

```
# 开发
npm start                # 启动应用(本地)
npm run server           # 启动后端(9588)
npm run updatetest       # 本地三场景更新测试
```

```
npm run release # 打包 V1.0.N
# 模拟更新后台(切场景)
LATEST_VERSION=1.0.1023 CHANGELOG=您好... node scripts/mock-update-server.js
LATEST_VERSION=1.1.1022 CHANGELOG=您好, 这是中版本 FILE=...exe node scripts/mock-update-server.js
LATEST_VERSION=2.0.1022 CHANGELOG=您好这是大版本 FILE=...exe node scripts/mock-update-server.js
```

16. 已知问题与说明

- **Edge TTS 稳定性**: 间歇性掉线/空音频已用「会话复用+重试+超时+断线续传+整体重试」加固, 偶发的限流仍可能触发, 失败时界面给出明确提示。
- **IP→城市**: 使用 ip2region 离线库精确到市; 回环/内网返回「本地(回环)」。
- **中文参数编码**: PowerShell→npm 传中文参数会乱码, 更新内容用 `release/changelog.txt` 文件传递。
- **密钥**: DeepSeek key 仅存 `services/api.key` (gitignore), 打包时随应用分发; 泄露需及时轮换。
- **管理后台鉴权**: 固定账号 `zhangxin/jackys05`, token 存内存(重启失效), 生产建议改造为持久化会话。
- **月度封顶**: 按 `MONTH_LIMIT` (默认600), 达到后接口返回提示并拦截。

17. 故障排查

现象	可能原因	处理
讲解「组到一半就结束/没内容」	Edge TTS 限流/掉线; 单段合成失败	已用会话复用+逐段重试+断线续传+整体重试×3 加固; 再失败会给出明确提示(网络波动/超时), 稍后重试。男声比女声更易触发限流。
个别段 0 字节/空音频	Edge 对某文本处理异常或网络抖动	自动重试; 确认无特殊字符其实也能合成(√、?、≤、@ 等均正常)。
某段一直失败	连接在重开时仍被冷却(限流)	等待几十秒后重讲; 可调大 <code>reopenLimit</code> 。讲话会重试到成功, 不丢段。
管理后台登录后跳回「我的 OJ」	登录页用绝对跳转 <code>/admin</code> 且经 OJ 的 80 端口反代进入	用直连地址 <code>http://47.115.202.192:9588/admin</code> ; 登录成功已改 <code>location.reload()</code> 原地刷新, 不跳 OJ。
后台 9588 公网超时	阿里云安全组未放行 9588	在安全组放行 TCP 9588。注意: TCP 通了但 <code>Invoke-WebRequest</code> 超时可能是 PowerShell HTTP 假象, 用 <code>curl /node fetch</code> 验证。
更新内容中文乱码	PowerShell→npm 传中文参数编码被破坏	更新内容写入 <code>release/changelog.txt</code> (UTF-8) 再打包, 勿用命令行参数传中文。
打包 zip 报「文件正被使用」	运行时有个应用进程锁住了 <code>win-unpacked</code>	关闭正在运行的应用/electron 进程后再打包 (<code>taskkill /IM 张老师随身讲.exe /F /T</code>)。

双击 .js 弹出 WSH 编译错误	Windows 用 WSH 运行 .js (不支持 const/require)	不要在资源管理器双击 .js; 应用本身在 Node 下运行, 不受影响。
版本号显示不对	界面版号来自 <code>build/appver.json</code>	打包时自动写入; 确保用 build-release.js 打包而非手动 electron-builder。
DeepSeek 报错/无结果	api.key 缺失或失效; 网络到 api.deepseek.com 不通	确认 <code>services/api.key</code> 存在; key 仅文件/环境变量读取; 检查网络。
题目图片/PDF 解析失败	格式或 OCR 异常	换清晰截图/文本; 截图优先 PNG/JPG。
老师形象/讲台错位	CSS 尺寸或图片变形	用约定的 <code>build/teacher.png</code> (1:1); 讲台用 <code>width:78%/height:35%</code> 等比例, 底部与黑板对齐。
管理后台登录后 token 失效	token 存内存, 重启后端即失效	重新登录即可; 生产可改造为持久化会话/JWT。
客户端连不上后端	<code>serverUrl</code> 配置或后端离线	确认后端 systemd 服务 active; <code>serverUrl</code> 指向 <code>http://47.115.202.192:9588</code> 。